

Universidad Autónoma de Madrid
Escuela Politécnica Superior
Análisis y Diseño de Software 2025-2026
Práctica 1: Introducción a Java

Autores: Adrián Gomez y Javier Agüero

Grupo: 2262

03/02/2026

Apartado 3

Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasa si desde el main llamamos al método **descripcion** de un **Libro**? ¿Por qué?
- ¿Podemos añadir varias veces el mismo objeto **Libro** a una lista? ¿Qué sucede si prestamos uno de ellos?
- ¿Qué pasa si eliminamos el método **toString** de la clase **Libro**? ¿Qué se imprime en el main?
- ¿Podemos crear un **Libro** omitiendo el número de ejemplares disponibles en la llamada a su constructor? ¿Cómo podemos modificar el programa para lograrlo?

1. Si lo llama da un error de compilación. Ya que en nuestra clase Libro.java el método descripción está definido como private, esto quiere decir que solo es visible desde la propia clase.
2. Sí que podemos porque arraylist(la estructura que hemos usado para almacenar los libros de la biblioteca) permite elementos duplicados. En este caso, como en java trabajamos con objetos (y son referenciados en memoria mediante punteros), al copiar un elemento libro, por así decirlo hemos creado otra “flecha” que referencia la misma posición de memoria que el original. Por lo que si prestamos unos de ellos, automáticamente el otro también lo estará.
3. Se imprime esto:

Biblioteca: Biblioteca EPS

Libros de la Biblioteca: [Libro@6d06d69c, Libro@7852e922, Libro@4e25154f]

[Libro@6d06d69c, Libro@7852e922]

[Libro@7852e922, Libro@4e25154f]

En java todas las clases heredan de la clase madre object. Por tanto si nosotros no hacemos un método toString propio con override, java usará el que viene por defecto de esa clase madre imprimiendo lo anterior.

4. Se podría hacer, tendríamos que crear un nuevo constructor que no pida el número de ejemplares disponibles en los atributos de la llamada.

Apartado 4

Contesta a las siguientes preguntas: [1.5 puntos]

- ¿Cómo has realizado tu diseño para que el filtrado por categorías sea eficiente? Justifica tu respuesta.
- ¿Cómo podríamos modificar el diseño para tener géneros jerárquicos (es decir, géneros dentro de géneros, como por ejemplo, Novela con hijas Novela.Historica y Novela.CienciaFiccion)?
- ¿Cómo podríamos hacer un diseño eficiente para obtener todos los libros escritos por un autor? En este diseño, queremos añadir información a cada autor, como su año de nacimiento y nacionalidad. Justifica tu respuesta.

1. Hemos usado la estructura Map. Que usa pares de clave-valor, entonces no tenemos que recorrer la lista todas las veces que queramos acceder a un elemento de ella. Solo la primera vez (cuando no está el elemento).
2. Tendríamos que sustituir el string genero por una clase propiamente dicha que herede de su genero padre (por ejemplo una clase Historica que herede de Novela).
3. Podríamos añadir un nuevo Map que tenga al autor como clave y a la lista de sus libros como valor. Para la referencia de sus datos, tendríamos que crear una clase a parte Autor, y que Libro tenga una referencia a un objeto de esa clase.